



CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO – UNIFAMETRO

APS: ENGENHARIA DE SOFTWARE

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

LEONARDO LOPES FEITOZA

FORTALEZA

2024

UNIDADE I - FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Engenharia de Software: Conceito e Importância

A Engenharia de Software se caracteriza pela aplicação de uma metodologia rigorosa e mensurável em todas as fases do desenvolvimento de um software. Ao contrário da programação, que se concentra na escrita de código, a Engenharia de Software engloba um ciclo de vida completo, desde a compreensão profunda das necessidades do cliente até a manutenção contínua do sistema.

O objetivo central da Engenharia de Software é a produção de software de alta qualidade. Isso significa desenvolver sistemas que sejam eficientes, seguros, fáceis de manter e que atendam plenamente às expectativas dos usuários.

A importância da Engenharia de Software é inegável. Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, a necessidade de sistemas de software confiáveis e robustos é fundamental. Ao fornecer princípios e práticas bem definidos, a Engenharia de Software permite que os desenvolvedores criem soluções complexas de forma organizada e eficiente.

A aplicação dos conceitos da Engenharia de Software é crucial para garantir a sustentabilidade dos sistemas. Ao evitar o desenvolvimento desestruturado, é possível reduzir custos, cumprir prazos e entregar produtos de alta qualidade.

Evolução Histórica

A história da Engenharia de Software pode ser traçada desde o surgimento dos primeiros computadores, na década de 1940. Inicialmente, o desenvolvimento de software era uma tarefa relativamente simples, já que os programas tinham funções específicas e limitadas. No entanto, conforme os sistemas computacionais se tornaram mais complexos, as dificuldades para desenvolver software de qualidade cresceram. Foi nos anos 60 que surgiu a primeira grande "crise do software", quando o rápido aumento da demanda por sistemas levou a problemas de atrasos, custos excessivos e falhas em projetos.

Em resposta a essa crise, o termo "Engenharia de Software" foi cunhado em uma conferência da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) em 1968. O objetivo era introduzir uma abordagem sistemática ao desenvolvimento de software, semelhante à aplicada em outras disciplinas de engenharia, como a civil ou elétrica. Surgiram então as primeiras metodologias de desenvolvimento, como o Modelo em Cascata, que visavam estabelecer etapas sequenciais e claras para a produção de software.

Nas décadas de 70 e 80, novas abordagens foram introduzidas para melhorar o processo de desenvolvimento. A Programação Estruturada, por exemplo, propunha um controle mais rígido sobre a forma como o código era escrito, de modo a facilitar a leitura e manutenção. Mais tarde, a Programação Orientada a Objetos (POO) trouxe uma nova perspectiva ao design de software, permitindo o encapsulamento de dados e o reuso de código.

A Revolução Ágil e os Dias Atuais

Nos anos 90, a abordagem tradicional de desenvolvimento, como o Modelo em Cascata, começou a se mostrar inadequada para atender às mudanças rápidas do mercado e às necessidades dos clientes. Foi nesse contexto que surgiram os métodos ágeis, que enfatizam a entrega contínua de software funcional, a colaboração estreita com o cliente e a adaptação constante aos requisitos. Entre os principais métodos ágeis, destaca-se o Scrum, que introduziu práticas como sprints, reuniões diárias (daily stand-ups) e revisão de entregas (sprint reviews).

O Manifesto Ágil, publicado em 2001, consolidou os princípios fundamentais dessa abordagem, defendendo a interação entre indivíduos, software funcional e colaboração com o cliente. Desde então, a Engenharia de Software se adaptou continuamente, adotando novas práticas e ferramentas para lidar com a crescente complexidade dos sistemas modernos, como DevOps, integração contínua e entrega contínua (CI/CD).

Hoje, a Engenharia de Software é uma disciplina madura e multifacetada, que combina práticas tradicionais e inovadoras para o desenvolvimento de sistemas robustos e adaptáveis. Ela desempenha um papel central no desenvolvimento de soluções que suportam empresas, governos e

indivíduos em todo o mundo, garantindo que o software continue a evoluir para atender às necessidades da sociedade.

Tema do Projeto de Software: Sistema de Controle de Ponto Eletrônico e Acesso de Funcionários da Passaggio Fortaleza.

Descrição do Tema

O projeto de software a ser desenvolvido consiste em um Sistema de Controle de Ponto Eletrônico e Acesso de Funcionários para a empresa **Passaggio Fortaleza Serviços de Controle de Acesso LTDA**. O objetivo é criar uma solução automatizada e eficiente que permita à empresa monitorar a jornada de trabalho dos funcionários, registrando entradas e saídas, horas trabalhadas, e justificativas de faltas e atrasos, bem como gerar relatórios individuais e globais. Este sistema também estará integrado com o controle de acesso, facilitando a gestão dos horários e presença dos colaboradores.

Justificativa de Relevância

A escolha deste tema baseia-se na identificação de uma necessidade específica da empresa **Passaggio Fortaleza**. Durante uma visita técnica à empresa, foi percebida a ausência de um sistema automatizado para o controle de ponto e acesso dos funcionários, tornando o gerenciamento da jornada de trabalho manual e suscetível a erros e inconsistências. O sistema atualmente em uso é ineficaz para assegurar a precisão nos registros de presença, resultando em falhas no cálculo de horas trabalhadas e horas extras.

A falta de um sistema eficiente de controle de ponto e acesso também gera dificuldades na conformidade com as normas trabalhistas e na transparência para os colaboradores. Desta forma, a implementação de um sistema de ponto eletrônico irá:

- 🚦 Automatizar e padronizar o registro de jornada de trabalho dos funcionários.

- ✚ Facilitar o controle de entrada e saída de funcionários por meio de tecnologias de identificação com biometria.
- ✚ Permitir a geração de relatórios precisos sobre o tempo trabalhado e justificativas registradas.
- ✚ Melhorar a eficiência administrativa da empresa e o cumprimento de obrigações legais.
- ✚ Fornecer informações confiáveis para a tomada de decisões e gestão de pessoal.

Além disso, a integração com o controle de acesso aos ambientes da empresa assegura que apenas funcionários autorizados tenham permissão para entrar nas instalações, aumentando a segurança e organização da empresa. Essa solução oferecerá à Passaggio Fortaleza uma melhoria significativa na eficiência operacional e contribuirá para a profissionalização de seus processos internos.

UNIDADE II - PROCESSOS DE SOFTWARE

Modelo de Processo Escolhido: Iterativo e Incremental

O modelo Iterativo e Incremental foi selecionado para o desenvolvimento do sistema de ponto eletrônico e controle de acesso para a empresa Passaggio Fortaleza. Essa abordagem é caracterizada por ciclos de desenvolvimento que permitem a construção progressiva do software em pequenas partes funcionais, conhecidas como "incrementos", ao longo de várias iterações.

Justificativa da Escolha

Este modelo foi escolhido devido à sua flexibilidade e capacidade de adaptação a mudanças. O projeto do sistema de ponto eletrônico é relativamente complexo, com diversos módulos interdependentes, como registro de ponto, cálculo de horas trabalhadas e integração com controle de acesso. A abordagem Iterativa e Incremental permite que o desenvolvimento do sistema aconteça em etapas, possibilitando entregas contínuas e funcionais a cada iteração. Isso facilita ajustes com base no feedback do cliente e na evolução dos requisitos, garantindo que a solução final atenda efetivamente às necessidades da empresa.

Adequação às Necessidades do Cliente

O modelo Iterativo e Incremental é especialmente adequado para o projeto da Passaggio Fortaleza porque:

Flexibilidade para Ajustes: A natureza iterativa permite que alterações nos requisitos sejam incorporadas de forma contínua, minimizando o retrabalho e garantindo que o sistema esteja sempre alinhado às expectativas do cliente.

Entrega Gradual de Funcionalidades: Ao entregar incrementos funcionais ao longo do projeto, a equipe de desenvolvimento pode validar partes do sistema em funcionamento com a empresa, obtendo feedback prático e realizando correções ou melhorias rápidas.

Facilidade de Gerenciamento de Riscos: Dividir o desenvolvimento em ciclos menores permite identificar riscos em fases iniciais, corrigindo problemas antes que afetem o sistema como um todo.

A escolha desse modelo facilita o desenvolvimento de um sistema robusto e adaptável, alinhado aos objetivos da empresa, e garante a qualidade do produto final ao incorporar melhorias contínuas durante todo o ciclo de vida do projeto.

Cronograma de Desenvolvimento

A seguir, um cronograma detalhado do desenvolvimento do sistema de ponto eletrônico e controle de acesso para a empresa **Passaggio Fortaleza**, seguindo o modelo de processo Iterativo e Incremental. As atividades estão divididas em quatro fases principais: análise, design, implementação e testes, com prazos intermediários definidos para cada etapa, considerando um período de desenvolvimento de 18/09/2024 a 16/10/2024.

FASE	DATA INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	DURAÇÃO	ATIVIDADES	ENTREGAS
Análise	18/09/2024	23/09/2024	6 dias	Levantamento de requisitos, definição de escopo, reuniões com stakeholders, entendimento dos fluxos de trabalho	Documento de requisitos e de escopo. Modelo conceitual inicial.
Design	24/09/2024	28/09/2024	5 dias	Modelagem do banco de dados, criação dos Diagramas de Entidade-Relacionamento (DER), definição da arquitetura do sistema, wireframes das telas do usuário.	Modelo lógico de dados, Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER). Protótipo de interface. Especificação de arquitetura.
Implementação	29/09/2024	10/10/2024	10 dias	Desenvolvimento das funcionalidades principais, implementação de Banco de Dados, codificação do sistema e desenvolvimento da interface.	Código-fonte das funcionalidades. Banco de dados funcional. Interface de usuário inicial. Módulos do sistema.
Testes e Finalização	11/10/2024	16/10/2024	6 dias	Testes funcionais e de desempenho, correção de bugs identificados, avaliação da interface, refinamento das funcionalidades, documentação final do sistema	Relatório de testes, Protótipo funcional final. Documentação do sistema. Manual do usuário.

UNIDADE III – CICLO DE VIDA DE SOFTWARE

Aplicação do Ciclo de Vida de Software no Desenvolvimento do Sistema de Ponto Eletrônico

O ciclo de vida de software escolhido para o desenvolvimento do sistema de ponto eletrônico e controle de acesso é o modelo **Iterativo e Incremental**. Este modelo foi selecionado por sua abordagem flexível, que permite a entrega contínua de incrementos funcionais e a possibilidade de ajustes com base no feedback do cliente. A aplicação desse ciclo de vida no projeto segue quatro fases principais: **Análise, Design, Implementação e Testes**. A seguir, detalharemos como cada fase será implementada e suas entregas esperadas.

Fase de Análise

Esta fase se inicia no dia **18/09/2024** e se estende até **23/09/2024**, com uma duração total de seis dias. Seu principal objetivo é compreender profundamente os requisitos do sistema e alinhar as expectativas do cliente com as capacidades do software.

- 🚦 **Levantamento de Requisitos:** Realização de reuniões com stakeholders da empresa **Passaggio Fortaleza** para levantar todos os requisitos funcionais (como registro de ponto, cálculo de horas trabalhadas e geração de relatórios) e não funcionais (como desempenho, segurança e usabilidade). Esses requisitos serão documentados de forma clara e objetiva, priorizando as necessidades de negócio e funcionalidades essenciais para o sistema.
- 🚦 **Análise de Escopo:** Definição do escopo do projeto para garantir que as funcionalidades do sistema atendam aos objetivos de negócio da empresa. O escopo também identificará os limites do sistema, como funcionalidades que serão entregues e as que estarão fora da versão inicial.
- 🚦 **Entregáveis da Fase:** Documento de Requisitos contendo todas as funcionalidades detalhadas, Documento de Escopo definindo o que será desenvolvido, e um Modelo Conceitual inicial do banco de dados.

Fase de Design

O período de design ocorre de **24/09/2024** a **28/09/2024** e possui cinco dias de duração. Esta fase tem como objetivo traduzir os requisitos levantados na análise para uma estrutura arquitetural clara e detalhada do sistema.

- ✚ **Modelagem de Dados:** Criação do Modelo Lógico do banco de dados que suportará todas as funcionalidades do sistema. Será elaborado o Diagrama de Entidades-Relacionamento (DER), detalhando todas as tabelas, atributos e seus relacionamentos, conforme os requisitos identificados.
- ✚ **Design de Arquitetura do Sistema:** Definição da arquitetura de software, com ênfase em como os diferentes componentes do sistema (como camada de dados, lógica de negócio e interface de usuário) interagirão entre si.
- ✚ **Design de Interface:** Desenvolvimento de wireframes e protótipos das telas principais do sistema, como a tela de login, cadastro de funcionários, registro de ponto e tela de geração de relatórios. O objetivo é garantir que a interface seja intuitiva e funcional para os usuários finais.
- ✚ **Entregáveis da Fase:** Modelo Lógico de Dados, Diagrama de Entidades-Relacionamento (DER), Protótipo de Interface (wireframes) e Especificação de Arquitetura.

Fase de Implementação

A fase de implementação será a mais longa, estendendo-se de **29/09/2024** a **10/10/2024** (10 dias). O objetivo desta fase é transformar o design desenvolvido em código-fonte funcional e garantir a integração de todos os componentes do sistema.

- ✚ **Desenvolvimento do Banco de Dados:** Criação do banco de dados conforme o modelo lógico estabelecido. Todas as tabelas, relacionamentos e restrições de integridade serão implementados, assegurando que o banco de dados esteja pronto para suportar as operações do sistema.
- ✚ **Desenvolvimento de Funcionalidades Principais:** Programação das funcionalidades essenciais do sistema, como registro de entrada e

saída dos funcionários, cálculo automático de horas trabalhadas, horas extras, justificativas e geração de relatórios de ponto. Essa fase seguirá a abordagem incremental, ou seja, a cada novo incremento, uma nova funcionalidade estará disponível e testável.

- ✚ **Desenvolvimento da Interface de Usuário:** Implementação das telas do sistema seguindo o protótipo elaborado na fase de design. A interface será programada de forma a garantir usabilidade e eficiência, facilitando a interação do usuário com o sistema.

- ✚ **Entregáveis da Fase:** Código-fonte das Funcionalidades Implementadas, Banco de Dados Funcional, Protótipo de Interface inicial (com funcionalidades básicas) e Módulos do Sistema prontos para testes.

0

Fase de Testes e Finalização

A fase final, de **11/10/2024** a **16/10/2024** (6 dias), concentra-se nos testes do sistema e na correção de possíveis falhas identificadas.

- ✚ **Testes Funcionais:** Verificação das funcionalidades principais para garantir que todas as operações do sistema funcionem conforme os requisitos. Isso inclui testes de registro de ponto, cálculo de horas e geração de relatórios.

- ✚ **Testes de Desempenho:** Avaliação do tempo de resposta do sistema ao realizar operações críticas, como registros simultâneos de ponto e geração de relatórios.

- ✚ **Testes de Segurança:** Testes de acesso ao sistema para validar a segurança dos dados e a restrição de acesso conforme o perfil do usuário (administrador ou funcionário).

- ✚ **Correção de Bugs e Refinamento:** Correção de erros identificados durante os testes e refinamento das funcionalidades e da interface de usuário para garantir uma experiência de uso fluida.

- ✚ **Documentação Final:** Geração da documentação final do sistema, incluindo manual de uso e relatórios de testes realizados.

- ✚ **Entregáveis da Fase:** Relatório de Testes, Protótipo Funcional Final (com todas as correções e refinamentos), Documentação do Sistema e Manual do Usuário.

Conclusão do Ciclo de Vida

O modelo Iterativo e Incremental foi aplicado de forma estratégica para garantir a entrega de um sistema de ponto eletrônico e controle de acesso robusto e flexível. Cada fase do ciclo de vida é planejada para fornecer incrementos funcionais e contínuos, permitindo que o cliente valide o progresso do projeto e forneça feedback para ajustes. Ao seguir este ciclo de vida, asseguramos que o software final seja entregue dentro do prazo, com qualidade e alinhado às necessidades da empresa **Passaggio Fortaleza**. A abordagem iterativa permite o refinamento constante de funcionalidades críticas, reduzindo riscos e facilitando a resolução de problemas. Além disso, a flexibilidade oferecida pelo modelo incremental garante que novas funcionalidades possam ser adicionadas conforme a evolução das necessidades do cliente, garantindo uma entrega progressiva e uma adaptação contínua ao negócio da empresa. Isso possibilita que o sistema atenda a requisitos não previstos inicialmente, promovendo maior satisfação do cliente e garantindo que o produto final seja eficiente e sustentável a longo prazo.

UNIDADE IV – ENGENHARIA DE REQUISITOS

Documento de requisitos do Sistema de Ponto Eletrônico

O sistema de ponto eletrônico e controle de acesso para a empresa **Passaggio Fortaleza** foi projetado para automatizar o registro da jornada de trabalho dos funcionários, melhorar o controle de acesso e simplificar o cálculo de horas trabalhadas. Este documento detalha os requisitos funcionais e não funcionais que orientarão o desenvolvimento do sistema, alinhados ao escopo e objetivos da empresa.

1. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais representam as principais funcionalidades que o sistema deve fornecer ao usuário para atender às necessidades da empresa.

ID	Requisito	Classificação
RF01	Cadastro de Funcionários	O sistema deve permitir o cadastro de funcionários, incluindo informações como nome, CPF, cargo, setor, data de admissão e turno de trabalho.
RF02	Registro de Ponto Eletrônico	O sistema deve registrar automaticamente a entrada e saída dos funcionários por meio de um dispositivo de ponto eletrônico (como cartão RFID ou biometria), registrando a data e hora do evento.
RF03	Cálculo de Horas Trabalhadas	O sistema deve calcular automaticamente as horas trabalhadas pelo funcionário a partir do registro de ponto, considerando o horário de entrada, saída e o turno de trabalho atribuído.
RF04	Cálculo de Horas Extras	O sistema deve calcular horas extras trabalhadas pelos funcionários quando o período de trabalho exceder o horário padrão definido para o turno.
RF05	Controle de Turnos de Trabalho	O sistema deve permitir a configuração de diferentes turnos de trabalho, definindo horários de início e término, além de associar funcionários aos respectivos turnos.
RF06	Justificativas para Atrasos e Faltas	O sistema deve permitir o cadastro de justificativas para atrasos ou faltas dos funcionários, associando um motivo e a data do evento, permitindo consultas e relatórios.
RF07	Geração de Relatórios de Ponto	O sistema deve gerar relatórios diários, semanais e mensais detalhados de ponto eletrônico para cada funcionário, incluindo horas trabalhadas, horas extras e justificativas de faltas ou atrasos.
RF08	Controle de Acesso	O sistema deve controlar o acesso dos funcionários a áreas restritas com base em permissões previamente configuradas, registrando tentativas de entrada autorizadas e não autorizadas.
RF09	Administração de Usuários	O sistema deve possuir um módulo de administração que permita gerenciar os usuários do sistema, incluindo a definição de perfis de acesso, como administradores e funcionários.
RF10	Backup e Recuperação de Dados	O sistema deve realizar backups periódicos automáticos de todos os dados registrados (pontos, funcionários, turnos e justificativas), além de permitir a recuperação desses dados em caso de falhas.

2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam as características de qualidade e restrições de desempenho, segurança e usabilidade que o sistema deve obedecer.

ID	Requisito	Classificação
RNF01	Desempenho	O sistema deve ser capaz de processar o registro de entrada e saída dos funcionários em menos de 1 segundo após a leitura do dispositivo de ponto eletrônico. A geração de relatórios semanais e mensais deve ocorrer em um tempo máximo de 10 segundos para até 100 funcionários registrados.
RNF02	Segurança	O acesso ao sistema deve ser controlado por autenticação, com diferentes níveis de permissão de acesso (administrador, funcionário). Todos os dados sensíveis, como senhas de usuários e informações de funcionários, devem ser armazenados de forma criptografada para garantir a segurança. O sistema deve registrar tentativas de acesso não autorizado e enviar alertas para administradores.
RNF03	Usabilidade	A interface do usuário deve ser intuitiva, com botões e informações claras, permitindo o uso por pessoas com conhecimentos básicos de informática. O sistema deve oferecer feedback visual para as ações realizadas (ex.: registro de ponto bem-sucedido) e notificações de erro em caso de falha de operação.
RNF04	Escalabilidade	O sistema deve ser escalável para permitir a inclusão de novos funcionários e novas regras de turno sem a necessidade de grandes modificações no código. Deve suportar até 500 funcionários sem perder desempenho ou alterar significativamente o tempo de resposta das operações.
RNF05	Confiabilidade	O sistema deve garantir que todos os registros de ponto sejam armazenados de forma permanente e segura, mesmo em caso de falha de energia ou problemas no dispositivo de ponto. O sistema deve realizar verificações automáticas de integridade dos dados em intervalos regulares.
RNF06	Portabilidade	O sistema deve ser desenvolvido para a plataforma Windows, mas deve ser modular para facilitar futuras migrações para outros sistemas operacionais, se necessário. O banco de dados deve ser compatível com o SQL Server, permitindo backups e restaurações em outros ambientes sem perda de dados.
RNF07	Manutenibilidade	O código-fonte deve ser modular, seguindo padrões de desenvolvimento que facilitem a manutenção e a correção de bugs. A documentação do sistema deve ser completa, incluindo diagramas, explicações de funcionalidades e manual do usuário para referência.
RNF08	Compatibilidade	O sistema deve ser compatível com dispositivos de ponto eletrônico padrão (como cartões RFID ou leitores biométricos) e deve permitir a integração futura com outros dispositivos de controle de acesso.

Ata de Reunião de Elicitação de Requisitos

Projeto: Sistema de Ponto Eletrônico para Registro de Entrada e Saída de Funcionários

Data: 18/09/2024

Horário de Início: 09h00

Horário de Término: 11h00

Local: Sala de Reuniões da Empresa Passaggio Fortaleza LTDA

Participantes:

- Equipe de Desenvolvimento:
 - Danilo Silveira (Analista de Requisitos)
 - Rafael Silva (Desenvolvedor)
 - Leonardo Feitoza (Gerente de Projeto)
 - Representantes da Empresa:
 - Christian Naum (Gerente de Recursos Humanos)
 - Valentim Alves (Supervisor de Operações)
-

Pauta da Reunião:

1. Apresentação do Projeto e Objetivos

- Leonardo Feitoza iniciou a reunião apresentando o escopo do projeto de desenvolvimento de um sistema de ponto eletrônico para a empresa, destacando a necessidade de automatizar o registro de entrada e saída dos funcionários e alinhar as funcionalidades esperadas com as necessidades da empresa.

2. Levantamento de Requisitos Funcionais

- Registro de Ponto: Discussão sobre o uso de cartões RFID ou dispositivos biométricos para registrar as entradas e saídas dos funcionários. O sistema deve registrar automaticamente a data e hora de entrada e saída, proporcionando um registro confiável de jornadas de trabalho.
- Cálculo de Horas Trabalhadas e Horas Extras: Valentim Alves destacou a importância de um cálculo preciso das horas trabalhadas e horas extras para o controle de jornada dos funcionários. O sistema deverá considerar os turnos configurados para efetuar os cálculos corretamente, gerando informações precisas para o RH.

- Cadastro e Controle de Turnos: A equipe levantou a necessidade de cadastrar diferentes turnos de trabalho e associá-los a cada funcionário. Os turnos devem ter início e término configuráveis.
- Justificativas para Atrasos e Faltas: Christian Naum solicitou que o sistema permita o registro de justificativas para atrasos e faltas, com possibilidade de consulta e emissão de relatórios gerenciais para controle da jornada dos funcionários.
- Geração de Relatórios Gerenciais: Discussão sobre a necessidade de relatórios diários, semanais e mensais com detalhes de presença, horas trabalhadas e justificativas para RH e gerentes.
- Controle de Acesso a Áreas Restritas: Discussão sobre o controle de acesso de funcionários a áreas restritas. Ficou decidido que o sistema deverá registrar tentativas de acesso autorizadas e não autorizadas.

3. Levantamento de Requisitos Não Funcionais

- Desempenho: A empresa Passaggio solicitou que o sistema seja responsivo, registrando entradas/saídas em tempo real e gerando relatórios rapidamente.
- Segurança e Usabilidade: O sistema deverá garantir a segurança dos dados com diferentes níveis de acesso e interface amigável, permitindo fácil uso por todos os envolvidos, incluindo equipe de RH e supervisores de operações.
- Backup de Dados: Será necessário implementar backups automáticos e frequentes dos dados registrados para garantir a segurança e disponibilidade das informações.
- Ficou definido que o desenvolvimento inicial se concentrará no registro de entrada e saída dos funcionários, cálculo de horas trabalhadas/extras e geração de relatórios. Funcionalidades secundárias, como controle de acesso e gestão de justificativas, serão implementadas posteriormente.

4. Próximas Etapas e Ações

- A equipe de desenvolvimento irá formalizar os requisitos levantados e começar a elaboração do modelo conceitual do sistema.
- Criação de um protótipo inicial da interface para validação junto aos representantes da empresa Passaggio.
- Planejamento de reuniões de acompanhamento semanais para validar o progresso do projeto.

Decisões Tomadas

- Cadastro de Funcionários e Controle de Ponto: O sistema deve permitir a gestão completa de funcionários, incluindo o registro de ponto eletrônico em tempo real para entrada e saída.
- Geração de Relatórios Gerenciais: Relatórios abrangentes devem ser gerados periodicamente para controle de RH.
- Implementação Iterativa: O projeto será desenvolvido de forma incremental, priorizando funcionalidades essenciais inicialmente.

Observações:

- A interface do sistema deve ser intuitiva e simples de usar para que os funcionários de RH e supervisores possam interagir facilmente com o sistema.
- O controle de acesso deverá ser flexível para se adaptar a futuras necessidades da empresa.

Próxima Reunião: A próxima reunião será realizada em 25/09/2024 para revisão dos requisitos documentados e apresentação do protótipo inicial.

Encerramento: A reunião foi encerrada às 11h00, com a equipe alinhada para as próximas etapas do projeto.

Assinaturas:

Danilo Silveira (Analista de Requisitos)

Christian Naum (Gerente de Recursos Humanos)

Resumo da Reunião

Na reunião, discutimos os principais requisitos do sistema de ponto eletrônico, incluindo funcionalidades esperadas, relatórios gerenciais, e a integração com o controle de acesso existente. Decidimos focar inicialmente na tela de login, nas funcionalidades de registro de ponto, cálculo de horas trabalhadas e desenvolvimento da interface de usuário.

Abaixo está o Backlog de Produto para o sistema de ponto eletrônico voltado ao registro de entrada e saída de funcionários, organizado por prioridade e valor de negócio:

ID	Requisito	Prioridade	Valor de Negócio
RF01	Cadastro de Funcionários	Alta	Permite gerenciar os dados de funcionários.
RF02	Registro de Ponto Eletrônico	Alta	Automatiza o controle de jornada de trabalho.
RF03	Cálculo de Horas Trabalhadas	Alta	Facilita o controle de horas trabalhadas.
RF04	Cálculo de Horas Extras	Média	Auxilia no cálculo de pagamento de horas extras.
RF05	Controle de Turnos de Trabalho	Alta	Garante precisão no cálculo de jornada.
RF06	Justificativas para Atrasos e Faltas	Média	Registra informações importantes para o RH.
RF07	Geração de Relatórios de Ponto	Alta	Permite o acompanhamento de horas trabalhadas.
RF08	Controle de Acesso a Áreas Restritas	Baixa	Garante a segurança em áreas específicas.
RF09	Administração de Usuários	Média	Permite controle de acesso ao sistema.
RF10	Backup e Recuperação de Dados	Alta	Garante segurança e disponibilidade das informações.
RNF01	Desempenho	Alta	Assegura rapidez na operação do sistema.
RNF02	Segurança	Alta	Protege informações sensíveis do sistema.
RNF03	Usabilidade	Média	Garante que o sistema seja de fácil uso.
RNF04	Escalabilidade	Média	Permite o crescimento do sistema sem problemas.
RNF05	Confiabilidade	Alta	Garante a integridade e persistência dos dados.
RNF06	Portabilidade	Baixa	Permite possível migração para outras plataformas.
RNF07	Manutenibilidade	Média	Facilita a manutenção e evolução do sistema.
RNF08	Compatibilidade	Baixa	Permite integração com dispositivos de ponto.

UNIDADE V – PLANO DE TESTES DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO

Plano de Testes

Este documento apresenta o plano de testes para o sistema de ponto eletrônico da empresa **Passaggio Fortaleza**, incluindo os tipos de testes a serem aplicados e as ferramentas que serão utilizadas para validar a qualidade e funcionamento do sistema. O objetivo dos testes é garantir que o sistema esteja alinhado aos requisitos funcionais e não funcionais definidos anteriormente.

1. Tipos de Testes a Serem Aplicados:

Tipo de Teste	Descrição
Testes Funcionais	Testar as funcionalidades principais do sistema, como cadastro de funcionários, registro de ponto, cálculo de horas trabalhadas/extras, geração de relatórios e controle de acesso. Verificar se cada requisito funcional está devidamente implementado e opera conforme esperado.
Testes de Desempenho	Avaliar a rapidez do sistema ao registrar entradas e saídas, calcular horas e gerar relatórios. O objetivo é verificar se o tempo de resposta está dentro dos limites aceitáveis (< 1 segundo para registro de ponto e < 10 segundos para geração de relatórios para até 100 funcionários).
Testes de Segurança	Verificar o controle de acesso ao sistema, garantindo que os diferentes níveis de permissão estejam funcionando corretamente (administrador e funcionário). Validar a criptografia de dados sensíveis, como senhas e informações de funcionários.
Testes de Usabilidade	Testar a interface do sistema para garantir que seja intuitiva e fácil de usar. Verificar se o layout é acessível e se as ações disponíveis para o usuário são claras e de fácil entendimento. Feedback do usuário será coletado para melhorias.
Testes de Confiabilidade	Realizar testes para assegurar que o sistema registra de forma consistente todos os dados de ponto (entradas e saídas), garantindo a integridade e persistência das informações mesmo em caso de falhas ou interrupções inesperadas.

2. Ferramentas para Execução dos Testes:

Ferramenta	Aplicação
NUnit	Utilizado para testes funcionais, permitindo a criação e execução de testes automatizados para validar as funcionalidades individuais do sistema (unit testing).
JMeter	Aplicado para testes de desempenho e carga, avaliando a capacidade do sistema de processar múltiplos registros de ponto simultaneamente e gerar relatórios rapidamente.
OWASP ZAP (Zed Attack Proxy)	Ferramenta de segurança utilizada para testes de vulnerabilidade, identificando possíveis falhas no controle de acesso e na proteção de dados sensíveis do sistema.
Selenium	Usado para testes de usabilidade e automação da interface, simulando interações do usuário no sistema para validar o layout, navegação e fluxo das funcionalidades.
SQL Server Profiler	Ferramenta para monitorar e analisar consultas ao banco de dados, garantindo a confiabilidade e desempenho das operações de leitura e escrita de dados.

Conclusão

O plano de testes foi elaborado para cobrir os principais aspectos do sistema de ponto eletrônico, garantindo que ele atenda aos requisitos funcionais e não funcionais. Os testes serão realizados utilizando ferramentas específicas para validar a correta implementação das funcionalidades, o desempenho do sistema, a segurança dos dados, a usabilidade da interface e a confiabilidade do armazenamento de informações.

UNIDADE VI – PRÁTICA ÁGIL USANDO SCRUM

Implementação do Desenvolvimento do Sistema com Scrum

Para o desenvolvimento do sistema de ponto eletrônico e controle de acesso da empresa **Passaggio Fortaleza**, foi adotada a metodologia ágil **Scrum**. Essa abordagem proporciona flexibilidade no gerenciamento do projeto, com entregas incrementais e feedback constante, garantindo que o sistema atenda às necessidades da empresa de forma eficiente.

1. Papéis no Scrum

Papel	Responsabilidades
Scrum Master	Leonardo Feitoza será o Scrum Master, responsável por garantir que o processo Scrum seja seguido corretamente. Ele deverá facilitar as cerimônias, remover impedimentos e apoiar o time para que o trabalho flua sem obstáculos.
Product Owner (PO)	Valentim Alves, representante da empresa Passaggio Fortaleza, será o Product Owner. Sua principal função é definir a visão do produto, priorizar o backlog do produto e representar os interesses dos stakeholders, garantindo que o desenvolvimento atenda às expectativas de negócio da empresa.
Development Team	O time de desenvolvimento será composto por Danilo Silveira (Analista de Requisitos) e Rafael Silva (Desenvolvedor), que trabalharão colaborativamente para entregar os incrementos de produto. A equipe será auto-organizada, com responsabilidades claras para codificação, testes e entrega das funcionalidades do sistema.

2. Cerimônias no Scrum

Cerimônia	Descrição
Sprint Planning	No início de cada sprint, haverá uma reunião de planejamento na qual o Product Owner apresenta o backlog do produto priorizado. O time de desenvolvimento seleciona as tarefas que serão implementadas durante o sprint, definindo metas e critérios de aceitação.
Daily Scrum (Daily Stand-up)	Uma reunião diária de 15 minutos para alinhamento do time de desenvolvimento. Cada membro compartilhará o progresso realizado no dia anterior, o que será feito no dia atual e qualquer impedimento encontrado. O Scrum Master facilita a reunião para manter o foco e a pontualidade.
Sprint Review	Ao final de cada sprint, será realizada uma revisão para apresentar o incremento desenvolvido ao Product Owner e stakeholders. O time de desenvolvimento mostra as funcionalidades concluídas e recebe feedback, que pode ser incorporado ao backlog do produto para sprints futuros.
Sprint Retrospectiva	Após a Sprint Review, a equipe se reúne para discutir o que funcionou bem durante o sprint e o que pode ser melhorado. O objetivo é promover melhorias contínuas no processo de trabalho e na colaboração da equipe.

3. Artefatos no Scrum

Artefato	Descrição
Product Backlog	Lista de todos os requisitos e funcionalidades necessárias para o sistema, priorizados pelo Product Owner. Inclui todos os requisitos funcionais e não funcionais levantados para o projeto, organizados por valor de negócio e prioridade.
Sprint Backlog	Durante o Sprint Planning, o time de desenvolvimento seleciona itens do Product Backlog que serão trabalhados no sprint atual. Esses itens são detalhados em tarefas e estimados em termos de esforço necessário para sua conclusão.
Incremento	O incremento é a soma de todos os itens completados durante o sprint e que estão prontos para serem entregues. Cada incremento deve ser um software funcional e testado que possa ser potencialmente disponibilizado ao cliente.
Definition of Done (DoD)	Critérios que definem quando uma tarefa ou incremento está "pronto". Isso inclui código testado, documentação atualizada, validação com o Product Owner e que o software atenda aos critérios de aceitação definidos no início do sprint.

Entregáveis Finais

Relatório Final: Desenvolvimento do Sistema de Ponto Eletrônico e Controle de Acesso

Introdução Este relatório apresenta o desenvolvimento do sistema de ponto eletrônico e controle de acesso para a empresa **Passaggio Fortaleza**, elaborado conforme os conceitos e práticas de Engenharia de Software. Desde a definição de requisitos até a implementação e testes, o desenvolvimento foi guiado por metodologias ágeis e pelo modelo Iterativo e Incremental para atender às necessidades da empresa. A seguir, será detalhada cada etapa do projeto, desde o planejamento até a execução, com foco na aplicação dos conceitos de Engenharia de Software.

Unidade I – Fundamentos de Engenharia de Software

O projeto teve início com uma introdução à Engenharia de Software, estabelecendo as bases para o desenvolvimento do sistema. A importância de seguir processos bem definidos e a evolução histórica da Engenharia de

Software foram abordadas para contextualizar o projeto. Ao longo dessa fase, foi definida a necessidade de um sistema que automatizasse o controle de ponto eletrônico, facilitando a gestão de entradas e saídas de funcionários e melhorando a conformidade trabalhista da empresa.

Unidade II – Processos de Software

Foi selecionado o modelo de processo Iterativo e Incremental para o desenvolvimento. Essa escolha foi baseada na necessidade de entregar incrementos funcionais de software ao longo do projeto, permitindo constantes ajustes com base no feedback do cliente e nas mudanças de requisitos. Um cronograma detalhado foi criado para dividir o desenvolvimento em quatro etapas: Análise, Design, Implementação e Testes. Cada etapa tinha objetivos claros e prazos definidos para entregas, organizadas de 18/09/2024 a 16/10/2024.

Unidade III – Ciclo de Vida de Software

O ciclo de vida Iterativo e Incremental foi aplicado em cada fase do desenvolvimento:

- 🚦 **Análise:** Reuniões com a empresa foram realizadas para levantar todos os requisitos funcionais e não funcionais.
- 🚦 **Design:** Criação do modelo lógico de dados e diagramas de entidades-relacionamento, com definição da arquitetura do sistema.
- 🚦 **Implementação:** Desenvolvimento dos módulos principais (registro de ponto, cálculo de horas, geração de relatórios) de forma iterativa, validando incrementos com a empresa.
- 🚦 **Testes:** Testes de funcionalidade, desempenho e segurança para garantir o correto funcionamento e integridade do sistema.

As decisões tomadas durante o desenvolvimento, como a seleção de C# e SQL Server para tecnologia e a abordagem modular para design, foram documentadas para refletir a necessidade de flexibilidade e escalabilidade do sistema.

Unidade IV – Engenharia de Requisitos

Um levantamento completo dos requisitos funcionais e não funcionais foi realizado. Os requisitos funcionais incluíam funcionalidades essenciais como registro de ponto, cálculo de horas trabalhadas/extras e geração de relatórios. Os requisitos não funcionais tratavam de aspectos como

desempenho, segurança e usabilidade. A elicitação de requisitos foi feita em uma reunião com a empresa, documentando pontos críticos para o desenvolvimento e priorizando as funcionalidades mais importantes.

O backlog de produto foi organizado, priorizando itens como cadastro de funcionários, cálculo de horas e geração de relatórios. Cada item do backlog foi classificado por prioridade e valor de negócio, assegurando que as funcionalidades críticas fossem desenvolvidas primeiro.

Unidade V – Testes de Software

Um plano de testes foi desenvolvido para cobrir os principais aspectos do sistema:

- ✚ **Testes Funcionais** para validar funcionalidades individuais, como registro de ponto e cálculo de horas.
- ✚ **Testes de Desempenho** para garantir que o sistema responda rapidamente aos registros de entrada e saída e na geração de relatórios.
- ✚ **Testes de Segurança** para proteger dados sensíveis e verificar os níveis de acesso.
- ✚ **Testes de Usabilidade** para assegurar que o sistema seja fácil de usar e acessível para todos os usuários.

Ferramentas como **NUnit** foram escolhidas para testes funcionais, **JMeter** para desempenho, e **OWASP ZAP** para segurança, garantindo a qualidade e confiabilidade do sistema.

Unidade VI – Práticas Ágeis

O desenvolvimento seguiu a metodologia ágil **Scrum**, com a definição clara de papéis:

- ✚ **Scrum Master:** Responsável por facilitar o processo e remover impedimentos.
- ✚ **Product Owner:** Responsável por priorizar o backlog do produto e representar os interesses dos stakeholders.
- ✚ **Development Team:** Responsável pelo desenvolvimento e entrega dos incrementos de produto.

As cerimônias do Scrum foram seguidas, incluindo **Sprint Planning**, **Daily Stand-up**, **Sprint Review** e **Sprint Retrospective**. O projeto foi dividido em

sprints de duas semanas, garantindo entregas contínuas e melhorias incrementais. O backlog do sprint incluiu funcionalidades críticas como registro de ponto, geração de relatórios e controle de acesso.

PROTÓTIPO FUNCIONAL

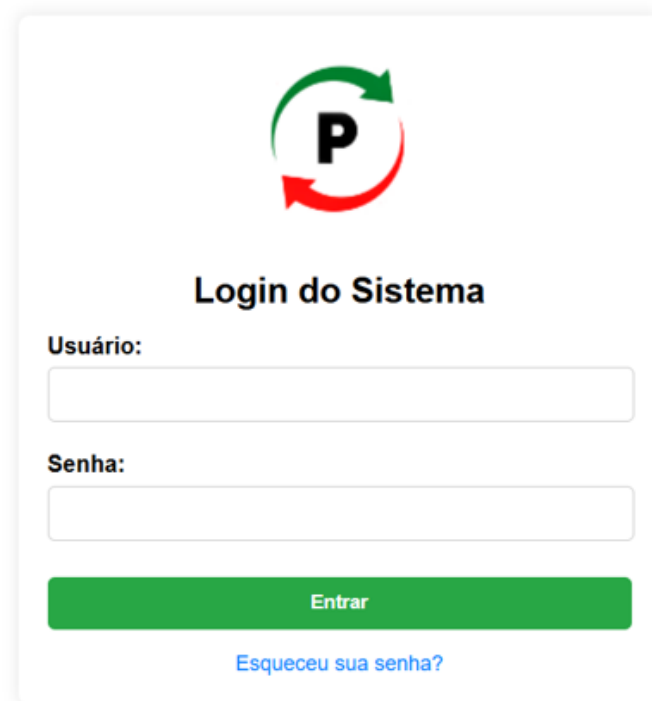
TELA DE LOGIN:

Descrição Geral:

A tela de login é a porta de entrada para o sistema. Nela, o usuário deve inserir suas credenciais (usuário e senha) para acessar as funcionalidades internas do sistema.

Elementos e Funcionalidades:

- ✚ **Usuário:** Campo de texto onde o usuário deve inserir o nome de usuário cadastrado.
- ✚ **Senha:** Campo de entrada para senha protegida (do tipo password) onde o usuário deve inserir sua senha.
- ✚ **Entrar:** Botão que valida as credenciais inseridas. Ao clicar, as informações são enviadas para autenticação.
- ✚ **Esqueceu sua senha:** Link clicável que redireciona o usuário para uma página de recuperação de senha.





Login do Sistema

Usuário:

Senha:

Entrar

[Esqueceu sua senha?](#)

TELA DE CADASTRO DE FUNCIONÁRIO:

Descrição Geral:

Esta tela é usada por administradores ou gestores para cadastrar novos funcionários no sistema.

Elementos e Funcionalidades:

- ✚ **Nome Completo:** Campo de texto onde o nome do funcionário deve ser inserido.
- ✚ **CPF:** Campo de entrada para o número de CPF do funcionário.
- ✚ **Cargo:** Campo de texto onde o cargo ou função do funcionário é inserido.
- ✚ **Setor:** Campo de texto para o setor onde o funcionário trabalha.
- ✚ **Data de Admissão:** Campo de data para registrar a data de entrada do funcionário na empresa.
- ✚ **Turno de Trabalho:** Lista suspensa para selecionar o turno de trabalho do funcionário (Manhã, Tarde ou Noite).

Cadastrar Funcionário: Botão para confirmar o cadastro. Ao clicar, as informações inseridas serão salvas no banco de dados do sistema.



Cadastro de Funcionário

Nome Completo:

CPF:

Cargo:

Setor:

Data de Admissão:



Turno de Trabalho:

Manhã ▼

Cadastrar Funcionário

TELA DE REGISTRO DE PONTO:

Descrição Geral:

Essa tela é usada para registrar o ponto dos funcionários, incluindo entrada, saída e justificativas.

Elementos e Funcionalidades:

- ✚ **Funcionário:** Campo de texto onde o nome do funcionário deve ser inserido.
- ✚ **Data:** Campo de data para registrar o dia em que o ponto está sendo registrado.
- ✚ **Hora de Entrada:** Campo de hora para registrar o horário de entrada do funcionário.
- ✚ **Hora de Saída:** Campo de hora para registrar o horário de saída do funcionário.
- ✚ **Justificativa:** Campo de texto onde o funcionário pode inserir uma justificativa caso tenha faltado ou se atrasado.
- ✚ **Registrar Ponto:** Botão para confirmar o registro do ponto, que será enviado para o sistema.



Registro de Ponto

Funcionário:

Data:

Hora de Entrada:

Hora de Saída:

Justificativa:

Registrar Ponto



TELA DE RELATÓRIO DE PONTO:

Descrição Geral:

Esta tela permite a geração de relatórios sobre o ponto dos funcionários. O usuário pode optar por relatórios individuais ou globais, filtrando por funcionário e período.

Elementos e Funcionalidades:

-  **Tipo de Relatório:** Lista suspensa onde o usuário pode escolher entre relatório individual (de um funcionário específico) ou global (de todos os funcionários).
-  **Funcionário (se for Individual):** Campo de texto para inserir o nome do funcionário, quando um relatório individual é escolhido.
-  **Data de Início:** Campo de data para definir o início do período de consulta.
-  **Data de Fim:** Campo de data para definir o fim do período de consulta.

Gerar Relatório: Botão que gera o relatório com base nas informações fornecidas.



Relatórios de Ponto

Tipo de Relatório:

Individual

Funcionário (se for Individual):

Data de Início:

dd/mm/aaaa

Data de Fim:

dd/mm/aaaa

Gerar Relatório